



خَبَاب

Personalized Quranic
Learning

Latar Belakang

Tilawah, atau membaca Al-Qur'an dengan tartil, merupakan keterampilan penting bagi umat Muslim. Tilawah yang baik memerlukan pemahaman dan penguasaan tajwid, termasuk aturan mengenai panjang pendek bacaan. Salah satu tantangan yang dihadapi banyak pembelajar umat muslim adalah memperbaiki bacaan panjang pendek, yang sangat krusial untuk memastikan keindahan dan keakuratan tilawah.

Zaman sekarang, sering kita temui masyarakat yang belum lancar membaca al-Quran, belum bisa membaca kitab suci al-Quran atau bahkan sama sekali belum pernah mempelajarinya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya mempelajari Kitab suci Al Qur'an, keterbatasan ilmu yang mereka miliki dan keterbatasan waktu untuk mencoba mempelajarinya. Disisi lain juga masih ditemukan fenomena di lingkungan pondok pesantren yang mana ada santri kurang lancar dalam membaca Al-Quran, seperti makhorijul huruf, tajwid maupun panjang pendek bacaan Al Qur'an. Hal ini karena mereka belum mengetahui dan belum menemukan metode atau cara belajar yang benar, menyenangkan dan menarik untuk mendalami kitab suci Al-Quran. Maka dari itu perlu suatu terobosan baru untuk mendukung kelancaran membaca Al-Quran. Perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu terobosan untuk membantu melancarkan membaca Al-Quran dengan lebih mudah, apalagi untuk melancarkan bacaan Al-Quran tidak ada partner untuk saling membenarkan bacaannya. Bukan hanya itu saja, menjaga komunikasi juga merupakan salah satu peran yang penting. Sehingga, perlu adanya tanya jawab. Maka dari itu, aplikasi *Personalized Quranic Learning* bisa menjadi implementasi teknologi dengan *AI* (kecerdasan buatan) yang bermanfaat untuk para pengguna yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran dan sebuah forum yang bermanfaat.

Tujuan dan Manfaat

Berikut ini tujuan dan manfaat dari aplikasi yang dibuat:

1. Memperbaiki bacaan panjang pendek
2. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman Al-Quran
3. Mempermudah *user* untuk mengakses pembelajaran yang lebih luas serta menjaga komunikasi

Batasan

Pembatasan berikut dilakukan agar dapat lebih terarah dan terperinci, dengan maksud untuk mempermudah identifikasi dan pemahaman terhadap sistem, yaitu:

1. Dapat dijalankan pada *smartphone*
2. *Smartphone* harus terhubung dengan koneksi internet
3. Diperuntukkan untuk *user* yang sudah tahu tajwid dan berkeinginan untuk membenarkan melafalkannya dengan benar

Metode Analisis dan Desain

Dalam analisis dan desainnya, Aplikasi ini menggunakan metode *Waterfall* dan Gamifikasi. Metode *Waterfall* merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis (berurutan) sesuai dengan siklus pengembangan yang ada.

1. *Requirements Analysis* (Analisis kebutuhan)

Pada tahap ini awal ini melibatkan identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Kami mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa hafizh yang kami kenal. **Berdasarkan wawancara tersebut, kami memperoleh informasi bahwa kebanyakan dari mereka ingin belajar tilawah dengan baik.** Maka dari itu, kami memiliki sebuah solusi konkrit yang memungkinkan para hafiz belajar tilawah secara fleksibel melalui aplikasi yang dirancang secara interaktif sehingga memudahkan para hafiz **memurojaah hafalan** mereka. Di era modern seperti saat ini, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk semakin meningkatkan pembelajaran Al - Qur'an terutama bagian tilawah dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, muncullah ide untuk mengembangkan aplikasi *Personalized Quranic Learning* yang mudah diakses oleh semua orang hanya dengan menginstal aplikasi ini di smartphone.

2. *Design system* (Desain sistem)

Pada tahap ini, berfokus pada pengembangan arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, dan perancangan fungsi dari alur aplikasi kami. Tahap ini dilakukan dalam proses pembuatan proposal ini.

3. *Development* (Implementasi)

Tahap ini merupakan tahap pembuatan aplikasi oleh programmer menggunakan *code* bahasa pemrograman. Aplikasi ini akan diimplementasikan menggunakan bahasa native untuk Android yaitu Kotlin. Dan untuk implementasi *AI* (kecerdasan buatan) menggunakan *API endpoint*. Untuk *tools*-nya sendiri menggunakan *Android Studio* ditambah dengan framework Jetpack dan Retrofit untuk mempermudah dalam proses pengembangan aplikasi.

4. *Testing*

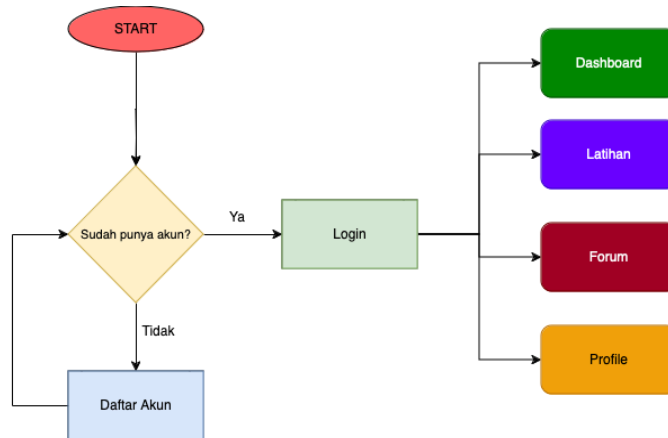
Tahap ini akan dilakukan proses *testing*. Tahapan ini akan diuji untuk memastikan bahwa sistem itu berfungsi sesuai kelayakannya. Pengujian meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian kesalahan (bug), pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Apabila ditemukan *error*/kesalahan, aplikasi dapat diperbaiki kembali sebelum memasuki tahap produksi.

5. *Maintenance*

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode *Waterfall* ini. Tahap *maintenance* adalah proses memperbaiki aplikasi dari error atau bug, peningkatan kinerja aplikasi, memastikan aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru, dan lainnya.

Flowchart

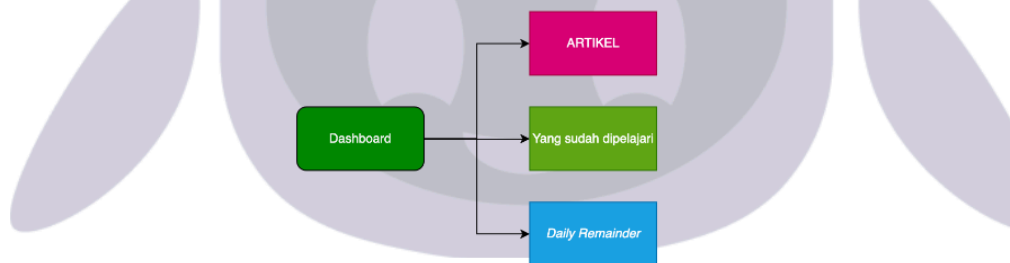
Berikut adalah gambaran umum flowchart dari aplikasi Khabbab



Gambar 1.0 Dokumen pribadi

Pada *flowchart* diatas, dimulai dari *Start*, pengguna diklasifikasikan apakah sudah memiliki akun atau belum. Apabila belum, pengguna dapat membuat akun di interface yang disediakan dengan mengisi data seperti *Email* dan *password* atau menggunakan akun google. Sedangkan untuk pengguna yang sudah memiliki akun dapat langsung *login* kedalam aplikasi dengan menggunakan *email* dan *password* atau akun google yang telah didaftarkan. Setelah berhasil *login*, akan muncul halaman Dashboard dari aplikasi dan pada *navigation bar* terdapat *Dashboard*, *Latihan*, *Forum*, dan *Profil*. Akan dijelaskan lebih detail untuk *navigation bar* mengenai tiap halaman.

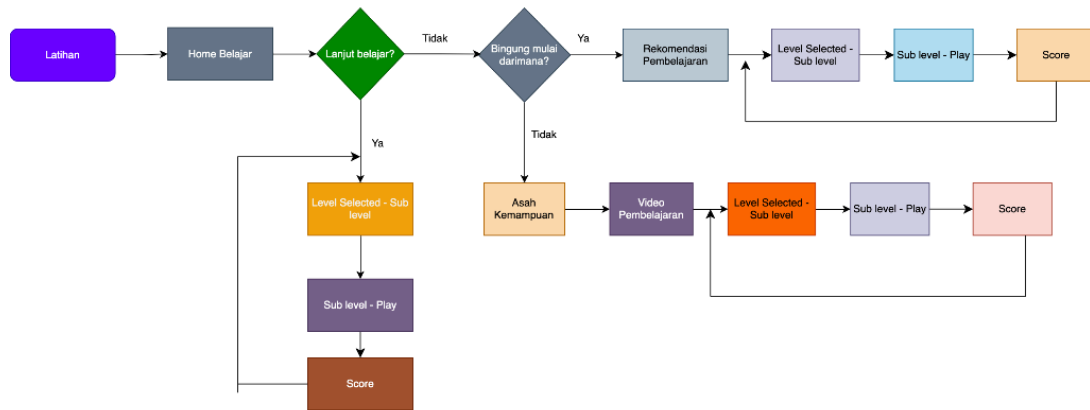
1. Dashboard



Gambar 2.0 Dokumen Pribadi

Menu ini diperuntukkan untuk awalan pengguna setelah melakukan login/pertama kali. Layaknya aplikasi Quran yang sudah ada di luar sana, fitur menu Artikel akan **menampilkan bacaan artikel**. Pengguna dapat melakukan melihat **artikel-artikel terbaru dari aplikasi ini**. Untuk menu “Yang sudah dipelajari” merupakan kelas history yang sudah dipelajari (ini merupakan shortcut untuk melanjutkan kelas pembelajarannya tanpa melakukan input *navigation bar* “Latihan”). Kemudian, terdapat fitur *daily reminder*. Pada fitur *daily reminder* akan digunakan sebagai fitur untuk motivasi yang didapatkan dari ayat Al-Quran kehidupan maupun motivasi membaca al-qur’an yang lebih baik.

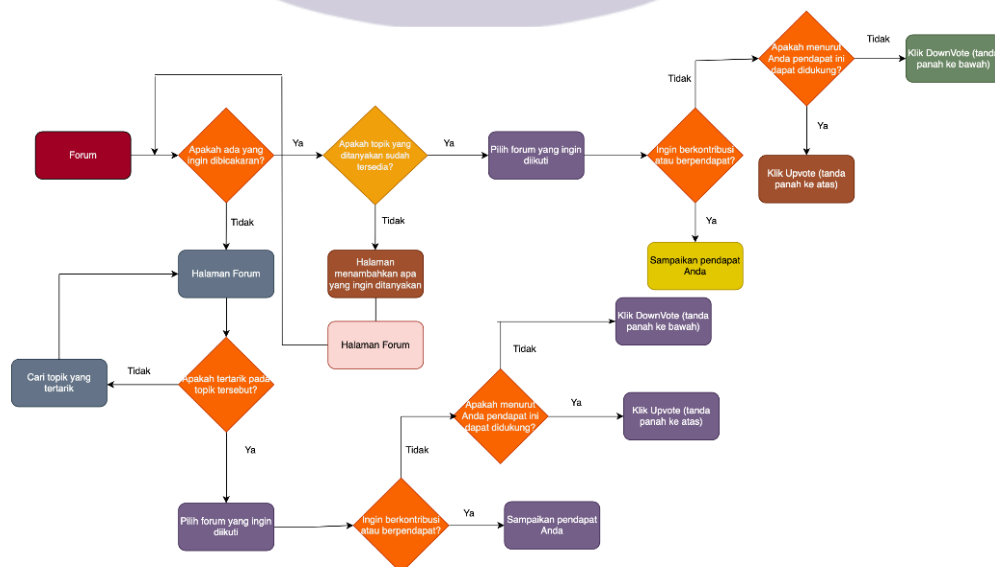
2. Latihan



Gambar 3.0 Dokumen Pribadi

Pada *navigation bar* Latihan, pengguna dapat melakukan pembelajaran. Tampilan pertama pada *navigation bar* adalah halaman home belajar. Pada section ini, terdapat pilihan pembelajarannya. Apabila pengguna baru dan bingung mulai darimana, pengguna dapat menggunakan fitur rekomendasi pembelajaran dan akan diarahkan sesuai pembelajaran yang diinginkan. Namun, apabila pengguna sudah pernah melakukan pembelajaran, maka pengguna bisa menggunakan fitur lanjut pembelajaran yang terakhir kali yang dipelajari. Dan jika pengguna tidak bingung mulai darimana, pengguna dapat menggunakan fitur Asah kemampuan. Pada sesi Asah kemampuan, akan ditunjukkan terlebih dahulu mengenai video pembelajaran. Setelah melihat video pembelajaran, pengguna dibawa ke 'level selected-sub level'. Setelah pengguna dibawa ke 'level selected-sub level' pengguna akan memulai pembelajaran tilawah ('sub level -Play'). Setelah pembelajarannya selesai, pengguna akan ditunjukkan *score* untuk mengetahui seberapa benar dalam pembacaannya. Untuk melanjutkan ke level selanjutnya, pengguna harus menyelesaikan level tersebut hingga selesai. Untuk sesi pembelajarannya sama seperti saat melakukan kemampuan Asah.

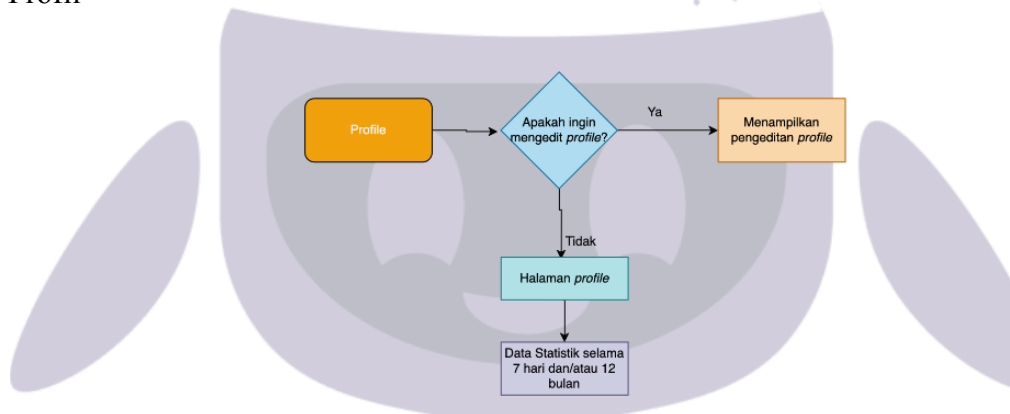
3. Forum



Gambar 4.0 Dokumen Pribadi

Pada *navigation bar* Forum ini, pengguna memulai mengakses forum dan ditampilkan pertanyaan - pertanyaan mengenai pembelajaran yang masih bingung atau pertanyaan terkait ilmu agama islam. Jika pengguna ingin membicarakan mengenai pembelajaran atau hal lainnya, dan apabila topik yang ditanyakan sudah tersedia maka pengguna dapat memilih forum yang ingin diikuti. Setelah pengguna memasuki ruang forum tersebut, apabila pengguna ingin berpendapat, maka pendapat bisa menyampaikan pendapatnya. Namun, apabila tidak ingin menyampaikan pendapatnya dan ingin mendukung pendapat tersebut, maka pengguna dapat melakukan *upvote* untuk mendukung pendapat tersebut. Dan apabila pendapat tersebut tidak setuju, maka pengguna bisa melakukan *downvote* untuk tidak setuju mengenai pendapat tersebut. Setelah menyampaikan pendapat, pengguna bisa terus berpartisipasi di forum dengan cara yang sama, baik dengan mencari topik baru, memberikan dukungan pendapat atau tidak setuju pendapat tersebut. Jika pengguna tidak ada yang ingin dibicarakan, maka pengguna dapat mencari topik yang menurut pengguna itu tertarik atau yang dicari dan apabila sudah mencari topik yang sesuai pengguna, maka pengguna maka bisa memasuki forum tersebut. Apabila topik yang ditanyakan tidak tersedia, maka pengguna dapat membuat pertanyaan/forum dengan mengisi apa yang ingin ditanyakan. Setelah itu pengguna mengisi pertanyaan, pengguna akan dikembalikan ke halaman forum dan menunggu pendapat orang lain.

4. Profil



Gambar 5.0 Dokumen Pribadi

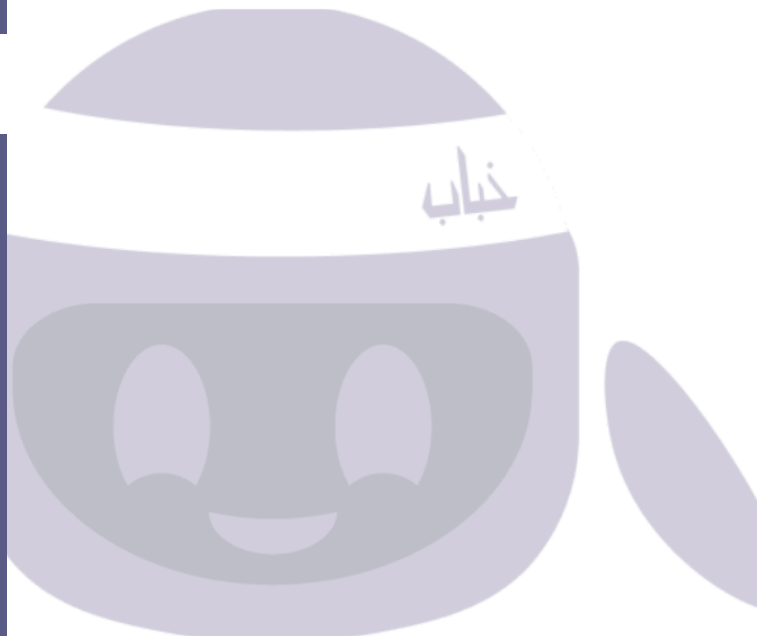
Pada *navigation bar* Profile ini, pengguna ditampilkan edit profile dan data statistik selama 7 hari dan/atau 12 bulan. Apabila pengguna ingin mengedit profile, maka akan diarahkan ke tampilan pengeditan profile. Dan apabila pengguna hanya ingin melihat statistik, maka pengguna dapat melihat di halaman utama pada *navigation bar* profile ini.

Dokumentasi

Tampilan halaman utama (Dashboard)



Tampilan fitur latihan



tampilan fitur melatih lafal

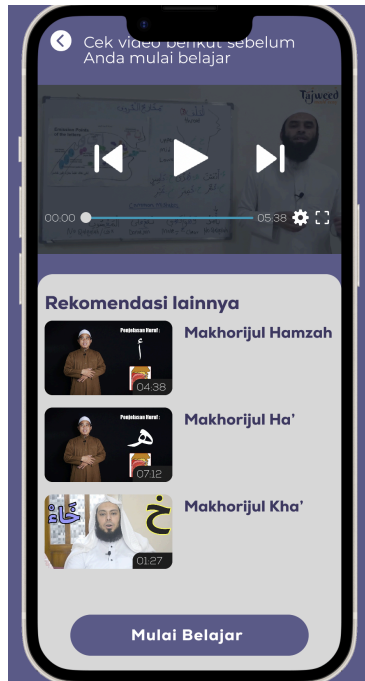


- Disaat pengguna me-*click* mikrofon, pengguna akan mendapatkan hasil yang mana salah dan yang mana yang benar dalam melakukan lafal

tampilan hasil/ score



tampilan fitur video pembelajaran



- fitur berada pada bagian latihan, sehingga apabila user melakukan latihan, tampilan video pembelajaran akan muncul. Namun, apabila user tidak memerlukan video pembelajaran, user dapat melanjutkannya dengan me-*click* mulai belajar.

tampilan fitur forum tanya jawab



- fitur ini merupakan fitur tanya jawab yang dimana apabila *user* merasa kesulitan dalam melafalkannya, *user* dapat bertanya pada yang lain.

tampilan fitur pendapat dan menjawab



- apabila *upvote* semakin tinggi, maka pendapat tersebut akan naik makin atas dan *user* dapat menjawab dari pendapat tersebut

Link menuju desain aplikasi : <https://intip.in/prototypeDAQJARMED>

[https://www.figma.com/design/p46SyrVZZ0x9JAEihOtFOd/MTQ-ITS-2024-\(DAQ\)?node-id=0%3A1&t=BDQkHaaHdVgOPOki-1](https://www.figma.com/design/p46SyrVZZ0x9JAEihOtFOd/MTQ-ITS-2024-(DAQ)?node-id=0%3A1&t=BDQkHaaHdVgOPOki-1)